

Resolução de Exercícios

SQL

Aluno: Jeann Victor Batista
R.A.: 2024.1.08.014
Disciplina: Banco de Dados
Tema: SQL

Resolução de exercícios de consultas em SQL sobre o esquema COMPANY (EMPREGADO, DEPARTAMENTO, DEPTO_LOCALIZACOES, PROJETO, TRABALHA_EM), divididos em dois blocos de slides.

Sumário

Modelo Relacional — Slide II	1
Consulta 1: Empregados na rua Maria do departamento 5	1
Consulta 2: Projetos com string ABC e empregados iniciando com R	1
Consulta 3: Data de nascimento do gerente do RH	2
Consulta 4: Departamentos do pavilhão A gerenciados por Gabriel da Silva Gomes . .	2
Consulta 5: Projetos com empregados da rua JK e mais de 10 horas	2
Consulta 6: Projetos do departamento gerenciado pelo João	3
Consulta 7: Projetos com empregados da rua JK fora do departamento do João	3
Consulta 8: Máximo de horas no departamento 5 (rua Gabriel Monteiro)	4
Consulta 9: Mínimo de horas nos projetos do departamento 5	4
Consulta 10: Departamentos com média salarial acima de 5000	4
Modelo Relacional — Slide III	5
Consulta 11: Departamentos do pavilhão A em ordem crescente	5
Consulta 12: Gerentes do pavilhão A em ordem decrescente	5
Consulta 13: Empregados do projeto ALFA (com subconsulta)	6
Consulta 14: Projetos com mais de 10 horas trabalhadas	6
Consulta 15: Média de horas por empregado acima de 12	6
Consulta 16: Média de horas por empregado do departamento D01 acima de 14	7
Consulta 17: Empregados e departamentos, incluindo sem departamento (<i>left join</i>) . .	7
Consulta 18: Empregados que trabalham mais que algum outro no projeto P01	7
Consulta 19: Empregados com a mesma combinação (projeto, horas) do empregado E001	8
Consulta 20: Empregados que ganham mais que todos os do departamento D05	8
Consulta 21: Projetos controlados por todos os departamentos	9
Consulta 22: Empregados sem dependentes	9

Modelo Relacional — Slide II

Esquema Relacional

- EMPREGADO(PNOME, MINICIAL, UNOME, SSN, DATANASC, ENDERECO, SEXO, SALARIO, SUPERSN, DNO)
- DEPARTAMENTO(DNOME, DNUMERO, GERSSN, GERDATAINICIO)
- DEPTO_LOCALIZACOES(DNUMERO, DLOCALIZACAO)
- PROJETO(PJNOME, PNUMERO, PLOCALIZACAO, DNUM)
- TRABALHA_EM(ESSN, PNO, HORAS)

Consulta 1: Empregados na rua Maria do departamento 5

Enunciado

Retorne todos os empregados que moram em uma rua que começa com a palavra Maria e pertençam ao departamento 5.

Resolução

```
SELECT *,
FROM EMPREGADO,
WHERE rua like 'Maria %' AND departamento = 5
```

Consulta 2: Projetos com string ABC e empregados iniciando com R

Enunciado

Retorne todos os projetos com nomes que possuem a string 'ABC', que tenham empregados começando com a letra R.

Resolução

```
SELECT DISTINCT P.PNUMERO, P.PJNOME, E.PNOME,
FROM PROJETO P,
JOIN TRABALHA_EM T ON P.PNUMERO = T.PNO,
JOIN EMPREGADO E ON T.ESSN = E.SSN,
WHERE P.PJNOME LIKE '%ABC%',
      AND E.PNOME LIKE 'R%';
```

Consulta 3: Data de nascimento do gerente do RH

Enunciado

Retorne a data de nascimento do gerente do departamento RH, se ele tiver nascido nos anos de 1983 até 2000.

Resolução

```
SELECT DATANASC
FROM EMPREGADO
JOIN DEPARTAMENTO ON SSN = GERSSN
WHERE DNOME = 'RH' AND YEAR(DATANASC) >= 1983 AND YEAR(DATANASC) <= 2000;
```

Consulta 4: Departamentos do pavilhão A gerenciados por Gabriel da Silva Gomes

Enunciado

Retorne o código de todos os departamentos localizados no pavilhão A e sejam gerenciados pelo empregado Gabriel da Silva Gomes.

Resolução

```
SELECT DNUMERO
FROM DEPARTAMENTO D
JOIN DEPTO_LOCALIZACOES DL ON D.DNUMERO = DL.DNUMERO
JOIN EMPREGADO E ON D.GERSSN = E.SSN
WHERE DL.DLOCALIZACAO = 'PAVILHÃO A'
AND G.PNOME = 'Gabriel'
AND G.MINICIAL = 'S'
AND G.UNOME = 'Gomes';
```

Consulta 5: Projetos com empregados da rua JK e mais de 10 horas

Enunciado

Retorne todos os códigos de projeto que possuem empregados que moram na rua JK e que tenham trabalhado mais de 10 horas no projeto.

Resolução

```
SELECT DISTINCT P.PNUMERO
FROM PROJETO P
JOIN TRABALHA_EM TE ON TE.PNO = P.PNUMERO
JOIN EMPREGADO E ON TE.ESSN = E.SSN
WHERE E.ENDERECO LIKE 'JK%'
AND TE.HORAS > 10;
```

Consulta 6: Projetos do departamento gerenciado pelo João

Enunciado

Retorne todos os códigos de projeto controlados pelo departamento gerenciado pelo João.

Resolução

```
SELECT DISTINCT P.PNUMERO
FROM PROJETO P
JOIN DEPARTAMENTO D ON D.DNUMERO = P.DNUM
JOIN EMPREGADO E ON D.GERSSN = E.SSN
WHERE E.PNOME = 'João';
```

Consulta 7: Projetos com empregados da rua JK fora do departamento do João

Enunciado

Retorne todos os códigos de projeto que possuam empregados que moram na rua JK mas não sejam controlados pelo departamento gerenciado pelo João.

Resolução

```
SELECT DISTINCT P.PNUMERO
FROM PROJETO P
JOIN TRABALHA_EM TE ON TE.PNO = P.PNUMERO
JOIN EMPREGADO E ON E.SSN = TE.ESSN
WHERE E.ENDERCO LIKE 'JK%'
AND P.DNUM NOT IN (
    SELECT DNUMERO
    FROM DEPARTAMENTO D
    JOIN EMPREGADO E1 ON E1.SSN = D.GERSSN
    WHERE E1.PNOME = 'João');
```

Consulta 8: Máximo de horas no departamento 5 (rua Gabriel Monteiro)

Enunciado

Qual é o máximo de horas trabalhadas nos projetos controlados pelo departamento 5, cujos empregados morem na Rua Gabriel Monteiro?

Resolução

```
SELECT MAX (TE.HORAS) as Max_Horas
FROM TRABALHA_EM TE
JOIN EMPREGADO E ON E.SSN = TE.ESSN
JOIN PROJETO P ON P.PNUMERO = TE.PNO
WHERE P.DNUM = 5
AND E.ENDERECO LIKE 'Rua Gabriel Monteiro';
```

Consulta 9: Mínimo de horas nos projetos do departamento 5

Enunciado

Qual é o mínimo de horas trabalhadas nos projetos desde que contenham empregados do departamento 5?

Resolução

```
SELECT MIN (TE.HORAS) as Min_Horas
FROM TRABALHA_EM TE
JOIN PROJETO P ON P.PNUMERO = TE.PNO
WHERE P.DNUM = 5 ;
```

Consulta 10: Departamentos com média salarial acima de 5000

Enunciado

Retorne a média dos salários pagos em cada departamento somente para aqueles que possuem a média maior que 5000.

Resolução

```
SELECT DNO,AVG(SALARIO) as Salario_Medio
FROM EMPREGADO
GROUP BY DNO
HAVING AVG(SALARIO) > 5000.
```

Modelo Relacional — Slide III

Esquema Relacional

Mesmo esquema do bloco anterior (EMPREGADO, DEPARTAMENTO, DEPTO_LOCALIZACOES, PROJETO, TRABALHA_EM).

Consulta 11: Departamentos do pavilhão A em ordem crescente

Enunciado

Usando join, retorne o nome (em ordem crescente) de todos os departamentos localizados no pavilhão A.

Resolução

```
SELECT D.NOME
FROM DEPARTAMENTO D
JOIN DEPTO_LOCALIZACOES DL ON DL.DNUMERO = D.DNUMERO
WHERE DL.DLOCALIZACAO = 'PAVILHAO A'
ORDER BY D.NOME;
```

Consulta 12: Gerentes do pavilhão A em ordem decrescente

Enunciado

Usando join, retorne o primeiro nome (em ordem decrescente) de todos os gerentes de departamentos localizados no pavilhão A.

Resolução

```
SELECT E.PNOME
FROM EMPREGADO E
JOIN DEPARTAMENTO D ON D.GERSSN = E.SSN
JOIN DEPTO_LOCALIZACAO DL ON DL.DNUMERO = D.DNUMERO
WHERE DL.DLOCALIZACAO = 'PAVILHAO A'
ORDER BY E.PNOME DESC;
```

Consulta 13: Empregados do projeto ALFA (com subconsulta)

Enunciado

Usando subconsultas, retorne o primeiro nome de todos os empregados que trabalham no projeto “ALFA”.

Resolução

```
SELECT E.PNOME
FROM EMPREGADO E
JOIN TRABALHA_EM TE ON TE.ESSN = E.SSN
WHERE TE.PNO IN(
    SELECT P.PJNOME
    FROM PROJETO P
    WHERE P.PJNOME = 'ALFA');
```

Consulta 14: Projetos com mais de 10 horas trabalhadas

Enunciado

Retorne todos os nomes de projeto que possuem empregados que trabalham mais de 10 horas.

Resolução

```
SELECT P.PJNOME
FROM PROJETO P
JOIN TRABALHA_EM TE ON TE.PNO = P.PNUMERO
WHERE TE.HORAS > 10;
```

Consulta 15: Média de horas por empregado acima de 12

Enunciado

Retorne a média de horas trabalhadas por cada empregado considerando somente as médias maiores que 12.

Resolução

```
SELECT TE.ESSN,AVG(TE.HORAS) as Horas_Media
FROM TRABALHA_EM TE
GROUP BY TE.ESSN
HAVING AVG(TE.Horas) > 12;
```

Consulta 16: Média de horas por empregado do departamento D01 acima de 14

Enunciado

Retorne a média de horas trabalhadas por cada empregado considerando somente as médias maiores que 14 e empregados do departamento D01.

Resolução

```
SELECT TE.ESSN,AVG(TE.HORAS) as Horas_Media
FROM TRABALHA_EM TE
JOIN PROJETO P ON P.PNUMERO = TE.PNO
WHERE E.DNO = 'D01'
GROUP BY TE.ESSN
HAVING AVG(TE.Horas) > 14;
```

Consulta 17: Empregados e departamentos, incluindo sem departamento (*left join*)**Enunciado**

Retorne todos os nomes de empregados com seus respectivos nomes de departamentos, inclusive os empregados que não possuem departamento (suponha que não seja obrigatório especificar o departamento do empregado).

Resolução

```
SELECT E.PNOME,D.DNOME
FROM EMPREGADO E
LEFT JOIN DEPARTAMENTO D ON D.DNUMERO = E.DNO;
```

Consulta 18: Empregados que trabalham mais que algum outro no projeto P01**Enunciado**

Retorne os nomes de todos os empregados que trabalham mais que algum empregado no projeto 'P01'.

Resolução

```
SELECT E.PNOME
FROM EMPREGADO E
JOIN TRABALHA_EM TE ON TE.ESSN = E.SSN
JOIN PROJETO P ON P.PNUMERO = TE.PNO
WHERE TE.HORAS > ANY (
    SELECT TE1.HORAS
    FROM TRABALHA_EM TE1
    WHERE TE2.PNO = 'P01')
```

Consulta 19: Empregados com a mesma combinação (projeto, horas) do empregado E001**Enunciado**

Encontre todos os empregados (SSN) que trabalham com a mesma combinação (projeto, horas) do empregado com código E001.

Resolução

```
SELECT E.SSN
FROM EMPREGADO E
JOIN TRABALHA_EM TE ON TE.ESSN = E.SSN
WHERE (TE.HORAS,TE.PNO) IN (
    SELECT TE1.HORAS,TE1.PNO
    FROM TRABALHA_EM TE1
    WHERE TE1.ESSN = 'E001');
```

Consulta 20: Empregados que ganham mais que todos os do departamento D05**Enunciado**

Retorne os nomes dos empregados que ganham mais que todos os empregados do departamento D05.

Resolução

```
SELECT E.PNOME
FROM EMPREGADO E
WHERE E.SALARIO > ALL(
    SELECT E1.SALARIO
    FROM EMPREGADO E1
    WHERE E1.DNO = 'D05');
```

Consulta 21: Projetos controlados por todos os departamentos**Enunciado**

Encontre os projetos controlados por todos os departamentos.

Resolução

Não fiz.

Consulta 22: Empregados sem dependentes**Enunciado**

Retorne os nomes dos empregados que não possuem dependentes.

Resolução

```
SELECT E.PNOMES
FROM EMPREGADO E
WHERE NOT EXISTS(
    SELECT 1
    FROM DEPENDENTE D
    WHERE D.ESSN = E.SSN);
```